Kurztest 3, mgli, Klasse 11bb1, 22.11.22

(1)

(a) $\exists x \in T \; \forall y \in Z: \neg P(x,y)$ 2 $\equiv (\exists x \in T \; \neg \exists y \in Z: P(x,y))$

(b) $\forall x \in T: P(x, \text{Zoo Zürich})$ 1.5

(c) $\exists x \in T: \Big(P(x, \text{Zoo Basel}) \wedge \big(P(x,y) \Rightarrow y = \text{Zoo Basel} \big) \Big)$

$\wedge \forall y \in Z$

$P(x, \text{Zoo Basel})$: x kommt mind. im Zoo Basel vor

$P(x,y) \Rightarrow y = \text{Zoo Basel}$: x kommt höchstens im Zoo Basel vor

oder: $\big(\exists x \in T: P(x, \text{Zoo Basel})\big) \wedge \big(\forall x, x' \in T: \big((P(x, \text{Zoo Basel}) \wedge P(x', \text{Zoo Basel})) \Rightarrow x = x'\big)\big)$

(d) $\neg \exists y \in Z \; \neg \exists x, x' \in T: \big(P(x,y) \wedge P(x',y) \wedge x \neq x'\big)$ 3

1.5 $\wedge$ 0.5

(e) Negation von Quantoren: 2

$\Big(\neg \exists y \in Z \; \neg \exists x, x' \in T: \big(P(x,y) \wedge P(x',y) \wedge x \neq x'\big)\Big)$

$\equiv \Big(\forall y \in Z \; \neg\neg \exists x, x' \in T: \big(P(x,y) \wedge P(x',y) \wedge x \neq x'\big)\Big)$ $\wedge$

Negationsgesetz

$\equiv \Big(\forall y \in Z \; \exists x, x' \in T: \big(P(x,y) \wedge P(x',y) \wedge x \neq x'\big)\Big)$ $\wedge$

(f) $\exists x \in T: \Big(\big(P(x, \text{Zoo Zürich}) \wedge \neg P(x, \text{Zoo Basel})\big) \vee$ 2.5 0.5

$\big(\neg P(x, \text{Zoo Zürich}) \wedge P(x, \text{Zoo Basel})\big)\Big)$ 2

oder: $\exists x \in T: \Big(\big(P(x, \text{Basel}) \vee P(x, \text{Zürich})\big) \wedge \neg \big(P(x, \text{Basel}) \wedge P(x, \text{Zürich})\big)\Big)$

(2)

6 $A(n) =$ „ $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 \leq n^5$ "

1. Verankerung:

A(1) gilt, denn:

linke Seite: $1^3 = \underline{1}$ 1

rechte Seite: $1^5 = \underline{1}$ $\Rightarrow 1 \leq 1$

Pascalsches Dreieck:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

2. Induktionsschritt:

Ann: $1^3 + 2^3 + \ldots + k^3 \leq k^5$ gilt

Beh: $1^3 + 2^3 + \ldots + k^3 + (k+1)^3 \leq \underbrace{(k+1)^5}_{= k^5 + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1}$ 1 gilt

Bew: $\underbrace{1^3 + 2^3 + \ldots + k^3}_{\leq k^5 \; 1} + (k+1)^3 \leq k^5 + (k+1)^3$

$\uparrow$ Ann.

$= k^5 + (k+1)^2 \cdot (k+1)$

$= k^5 + (k^2 + 2k + 1) \cdot (k+1)$

$= k^5 + k^3 + 2k^2 + k + k^2 + 2k + 1$ 1

$= k^5 + k^3 + 3k^2 + 3k + 1$

$\leq k^5 + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1 = (k+1)^5$

$\uparrow$ $k \geq 1$ 1